

Введення/виведення

Функція print()

Функція `print()` використовується для виведення (відображення) інформації на екран¹. У дужках через кому вказуються аргументи (вирази або змінні, значення яких мають бути виведені), наприклад:

```
a = 2 + 3
print('2 + 3 =', a)           # 2 + 3 = 5
print('2 * 3 =', 2 * 3)      # 2 * 3 = 6
```

За замовчуванням значення аргументів виводяться на екран через пробіл, а функція `print()` завершується символом кінця рядка, тобто кожне виведення починатиметься з нового рядка.

За допомогою іменованого аргумента `sep` можна вказати довільний розділювач:

```
a = 2 + 3
s = '2 + 3'
print(s, a, sep=' = ')       # 2 + 3 = 5
```

Якщо потрібно, щоб вивід закінчувався іншими символами, а не переходом на новий рядок, потрібно вказати їх як значення іменованого аргумента `end`:

```
print('2 + 3 =', 2 + 3, end='; ')
print('2 * 3 =', 2 * 3)
# на екран виведеться один рядок: 2 + 3 = 5; 2 * 3 = 6
```

Аргументи `sep` і `end` можна використовувати разом:

```
for i in [1, 10, 100]:
    print(i, i, sep='-', end='; ')
# на екран виведеться: 1-1; 10-10; 100-100;
```

Починаючи з версії Python 3.6, виведення зручно реалізовувати з використанням форматуваних літералів рядків (f-string):

¹ В інтерактивному режимі функцію `print()` явно використовувати не обов'язково, оскільки значення виразу чи змінної виводиться автоматично після натискання клавіші Enter

```
name, current_year, year_of_birth = 'Roman', 2023, 1976
print(f"My name is {name}. I'm {current_year - year_of_birth} years old.")
```

Гнучкіші способи виведення розглядатимуться під час вивчення способів форматування рядків.

Функція input()

Функція input() використовується для введення значення з клавіатури. Зазвичай у дужках вказують рядок з пояснювальним текстом. Під час виклику функція виводить на екран пояснювальний текст і чекає, поки користувач не введе значення з клавіатури. Після натискання клавіші Enter функція приймає і одразу повертає це значення, після чого виконання програми продовжується. У більшості випадків введене значення записується у змінну, наприклад:

```
n = input('Enter number: ')
```

Проте, якщо ми захочемо, наприклад, збільшити це число на 1:

```
n += 1      # Те саме, що n = n + 1
```

то під час виконання програми станеться помилка, навіть якщо ми введемо з клавіатури ціле число:

```
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

Справа в тому, що усе введене з клавіатури сприймається інтерпретатором як рядок (тип str) — для перетворення у числовий тип потрібно скористатися функцією int() або float():

```
n = input('Enter number: ')
n = int(n)
```

Зазвичай це записують одним рядком:

```
n = int(input('Enter number: '))
```

Тоді програма “Наступне ціле число” виглядатиме так:

```
n = int(input('Enter number: '))
n += 1
print(f'Next number: {n}')
```

або

```
n = int(input('Enter number: '))  
print(f'Next number: {n+1}')
```

Цю програму можна записати і у один рядок, але такі записи не завжди доцільні, бо їх складно читати:

```
print(f'Next number: {int(input('Enter number: ')) + 1}')
```
